Tema 2 Expresión gráfica

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO · Canarias

UD3 Dibujo técnico — «Dibuja lo que imaginas»

De la idea al objeto

Un objeto empieza a existir antes de construirlo: cuando identificamos una necesidad y pensamos cómo resolverla. Sin embargo, una idea que solo está en nuestra cabeza no permite que otra persona la fabrique. La expresión gráfica transforma esa idea en información que podemos compartir, comprobar y mejorar.

En este tema aprenderás a representar objetos mediante bocetos, croquis y planos; a indicar medidas y escalas; y a dibujar e interpretar alzado, planta y perfil. Practicarás la revisión de un dibujo para que otra persona pueda comprenderlo.

El tema continúa el trabajo de introducción a la tecnología y proceso tecnológico. El organizador de escritorio sirve como ejemplo cercano. El diseño detallado, el CAD, el despiece y la fabricación se desarrollarán más adelante.

Recorrido del temario

Apartado	Contenido
1 y 2	Lenguaje gráfico e instrumentos
3 y 4	Normalización y escalas
5 y 6	Acotación y ejemplo resuelto
7 y 8	Vistas y ejemplo resuelto

Cómo estudiar. Lee las explicaciones junto a los dibujos y sigue los ejemplos numéricos. Una representación es útil cuando otra persona puede interpretar la forma y las medidas sin tener que adivinarlas. Los ejemplos son modelos explicados de aprendizaje, no decisiones obligatorias para tu proyecto.

1 El dibujo como lenguaje de la tecnología

El **dibujo técnico** comunica información sobre la forma, las dimensiones y la organización de un objeto. Se utiliza para diseñar productos, fabricar piezas, construir edificios o explicar montajes. Su valor está en que reduce ambigüedades: una indicación como «haz una base grande» se sustituye por una forma definida y unas medidas concretas.

El dibujo artístico puede expresar emociones, estilos o interpretaciones personales. El técnico busca que diferentes personas entiendan la misma información. No se distinguen simplemente por usar o no colores: un dibujo técnico digital puede emplearlos para separar elementos, pero las dimensiones y los símbolos deben seguir siendo claros.

Boceto croquis y plano

El **boceto** es una representación rápida, generalmente a mano alzada, para explorar una idea. Puede mostrar la forma general, la distribución de compartimentos o varias alternativas. No necesita una escala exacta. Las anotaciones son posibles, aunque su finalidad principal es pensar y comunicar una propuesta inicial.

El **croquis** concreta una solución. Se dibuja normalmente a mano alzada, conserva unas proporciones aproximadas e incorpora las medidas y anotaciones necesarias para interpretar el objeto. No tiene que estar a escala: las cifras de sus cotas permiten conocer las dimensiones reales.

El **plano** es una representación precisa realizada con instrumentos o con software. Emplea una escala definida y convenciones de dibujo. Puede contener vistas, cotas, identificación de piezas y notas. Una perspectiva bonita sin medidas no sustituye a un plano de fabricación.

Representación	Pregunta que ayuda a resolver	Precisión
Boceto	¿Qué soluciones imagino?	Forma general y alternativas
Croquis	¿Cómo será la solución elegida?	Proporciones aproximadas y medidas
Plano	¿Cómo puede fabricarla otra persona?	Geometría precisa y escala definida

Un ejemplo cercano

Para un organizador puedes comparar un boceto de caja con separadores y otro con recipientes de diferentes alturas. Una vez escogida una alternativa, el croquis indica las medidas generales. Los planos concretan cada pieza y las uniones. Si una dimensión cambia, deben revisarse los dibujos relacionados para evitar contradicciones.

2 Instrumentos y procedimientos de dibujo

La precisión no depende de apretar mucho el lápiz, sino de medir, apoyar correctamente los instrumentos y trabajar en un orden adecuado. Mantén la mesa despejada y el papel estable. Primero realiza trazos auxiliares suaves; después comprueba las medidas y repasa las líneas definitivas.

Instrumento	Uso y precaución
Lápiz y goma	Un lápiz H o 2H facilita trazos finos; HB sirve para uso general. Mantén la punta y borra sin dañar el papel.
Regla graduada	Mide longitudes desde la marca de cero, que puede no coincidir con el borde. Observa de frente para evitar errores de lectura.
Escuadra	Triángulo de 45°, 45° y 90°. Ayuda a trazar rectas y ángulos.
Cartabón	Triángulo de 30°, 60° y 90°. Se combina con la escuadra para paralelas y perpendiculares.
Compás	Traza circunferencias y arcos. La apertura es el radio, no el diámetro. Maneja la punta con cuidado.
Transportador	Mide y construye ángulos. Coloca el centro en el vértice y una referencia de cero sobre el lado inicial.

Cómo trazar paralelas y perpendiculares

Para dibujar paralelas, coloca un lado de la escuadra apoyado sobre el cartabón. Sujeta el cartabón y desliza la escuadra sin girarla. Las rectas trazadas con el mismo borde conservan su dirección. Para obtener una perpendicular, utiliza dos lados que formen 90°, manteniendo fijo el instrumento de apoyo.

Una perpendicular corta a otra recta formando un ángulo recto. Dos paralelas mantienen la misma dirección y no se cortan. Comprueba estas relaciones en las aristas de una pieza rectangular: un pequeño error de ángulo puede dificultar el montaje.

Medir y trasladar medidas

Antes de representar un objeto identifica su anchura, altura y profundidad. Si tiene varias piezas, mide también el espesor del material. Anota las unidades y repite las medidas dudosas. **1 cm equivale a 10 mm**: una longitud de 18 cm se escribe como 180 mm.

Para dibujar una circunferencia de diámetro 20 mm, abre el compás 10 mm. Traza antes sus ejes si necesitas localizar el centro. En un diseño digital también se deben introducir dimensiones: ampliar la pantalla no hace más grande el objeto.

2 Materiales y calidad del trazado

Elegir el papel

El formato indica las dimensiones de la hoja, pero no describe todas sus propiedades. El **gramaje** es la masa de papel por unidad de superficie y se expresa en g/m². Un papel de 80 g/m² tiene una masa de 80 gramos por cada metro cuadrado; una hoja pequeña pesa menos porque su superficie es menor.

El gramaje influye en el comportamiento del papel, aunque no determina por sí solo su espesor o resistencia. Para un plano que se va a borrar y corregir varias veces conviene una hoja que soporte ese trabajo. Una cartulina puede ser útil para modelos, pero no equivale automáticamente a un papel de dibujo preciso.

El **acabado** describe cualidades como la textura, el brillo o la absorción. Una superficie lisa facilita trazos finos; una superficie rugosa modifica la huella del lápiz. Para los planos de clase, prioriza que las líneas y las cotas se lean bien y que la hoja permita corregir sin romperse.

Entender la dureza del lápiz

Familia	Comportamiento habitual	Aplicación
H y 2H	Mina más dura y trazo claro	Auxiliares y construcción geométrica
HB	Dureza intermedia	Uso general y dibujo de clase
B y 2B	Mina más blanda y trazo oscuro	Bocetos y contraste

Dentro de la familia H, un número mayor indica una mina más dura; dentro de B, una más blanda. El grosor depende también de la punta y de la presión: no basta con cambiar la letra del lápiz para obtener una línea correcta. Un portaminas conserva un grosor más regular, pero también necesita un manejo cuidadoso.

Un orden de trabajo que facilita la precisión

Organiza el espacio de la hoja, marca referencias suaves y comprueba las dimensiones. Construye después las formas principales y los detalles. Repasa los contornos visibles, diferencia las líneas ocultas y coloca las cotas. Por último, elimina auxiliares innecesarias y completa el cajetín. Mantén limpios los instrumentos para no arrastrar grafito sobre el papel.

Si una línea está mal situada, corrígela antes de seguir. Acumular pequeñas desviaciones puede producir una figura que parece razonable pero no corresponde a las medidas previstas. El cuidado del trazado es parte de la comunicación técnica, no solo de la presentación.

3 Normalización y organización de un plano

La **normalización** establece acuerdos sobre la representación. Permite que quien interpreta un plano sepa qué significa una línea, dónde buscar las medidas o cómo leer sus vistas. En clase utilizaremos convenciones básicas; no es necesario memorizar todos los detalles de las normas profesionales.

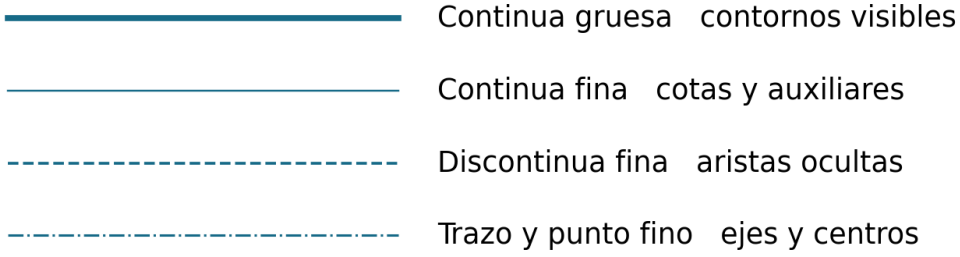
Formatos marco y cajetín

La serie A incluye formatos relacionados: al dividir una hoja por la mitad de su lado largo obtenemos el formato siguiente. A4 es el formato habitual de clase; A3 proporciona más espacio para dibujos y despieces. Las dimensiones están redondeadas al milímetro.

Formato	Dimensiones en mm
A0	841 × 1189
A1	594 × 841
A2	420 × 594
A3	297 × 420
A4	210 × 297
A5	148 × 210

El **marco** delimita el espacio de dibujo. El **cajetín** identifica el documento: título, nombre o integrantes, fecha, escala, número de plano y revisión. Su distribución en una plantilla escolar puede adaptarse al trabajo, manteniendo los datos legibles. No confundas un modelo de aula con una exigencia universal sobre sus medidas.

Las líneas tienen significado



Los contornos visibles se destacan con línea continua gruesa. Las cotas y líneas auxiliares son continuas finas. Las aristas que existen pero quedan tapadas se representan con línea discontinua fina. Los ejes y centros se señalan con trazo y punto fino. Una línea auxiliar no debe competir visualmente con el objeto.

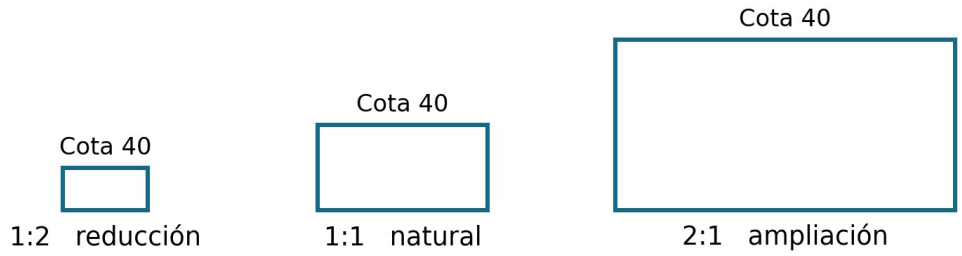
Escribe las letras y números de forma sencilla y uniforme. Distribuye los dibujos dejando espacio para sus cotas; no llenes primero toda la hoja para intentar introducir después las medidas entre líneas.

4 Escalas y proporciones

La **escala** relaciona una longitud dibujada con la longitud real correspondiente. Permite representar en una hoja objetos demasiado grandes o detalles muy pequeños. Para calcularla, las dos longitudes deben estar expresadas en la misma unidad.

Escala = longitud en el dibujo / longitud real. La escala afecta a las longitudes representadas, mientras que las cifras de cota siguen indicando las dimensiones reales.

Escala	Significado	Ejemplo de longitud real 100 mm
1:1	Tamaño natural	Se dibuja con 100 mm
1:2	Reducción a la mitad	Se dibuja con 50 mm
1:5	Reducción a la quinta parte	Se dibuja con 20 mm
2:1	Ampliación al doble	Se dibuja con 200 mm



Los tres rectángulos de la figura representan la misma pieza. Aunque el tamaño del dibujo cambia, la cota de su anchura sigue siendo 40. El esquema compara escalas; su tamaño impreso en este documento depende del ajuste de la figura.

Ejemplo resuelto de reducción

Una base mide 180 mm de largo y 100 mm de fondo. A escala 1:2, sus longitudes dibujadas serán 180 / 2 = **90 mm** y 100 / 2 = **50 mm**. En las cotas escribiremos 180 y 100. Si dibujáramos esas cifras divididas por dos, comunicaríamos una pieza de tamaño incorrecto.

Ejemplo resuelto de lectura

En un plano a escala 1:5, una arista ocupa 24 mm sobre el papel. La longitud real es 24 × 5 = **120 mm**. Este cálculo sirve cuando la reproducción mantiene su escala. Si hay una cota legible, utiliza ese dato: una fotocopia o una imagen redimensionada puede haber alterado el tamaño del dibujo.

Elegir una escala que permita dibujar

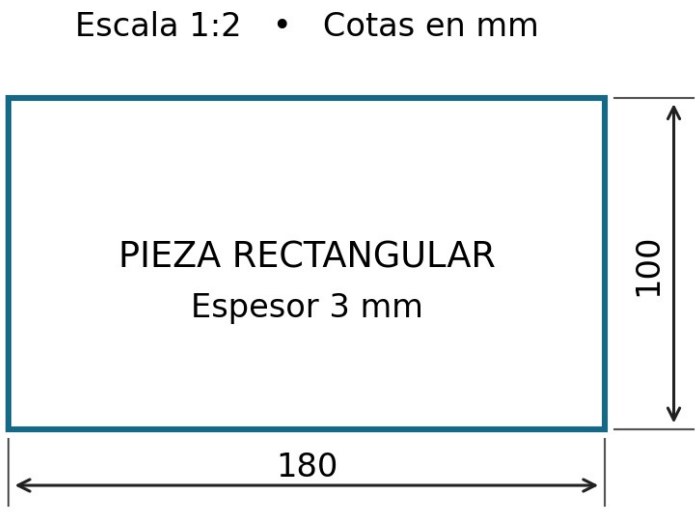
Reserva primero el espacio de cotas y cajetín. Si para un dibujo queda una zona de 180 × 120 mm y el objeto mide 300 × 180 mm, calcula ambos cocientes: 300 / 180 ≈ 1,67 y 180 / 120 = 1,5. El denominador de reducción debe ser al menos 1,67 para que quepan las dos dimensiones. La escala **1:2** produce 150 × 90 mm y permite utilizar esa zona. Comprobar solo una dimensión puede dejar la otra fuera del papel.

5 Acotación de objetos

Acotar consiste en indicar las dimensiones que permiten definir un objeto. Medir una fotografía con una regla no es una forma fiable de fabricar una pieza. Las cotas comunican qué longitud debe tener, aunque el dibujo esté reducido o ampliado.

Elementos de una cota

La **línea de cota** muestra la dirección de la dimensión; sus extremos se delimitan, habitualmente, con flechas. Las **líneas auxiliares de cota** relacionan esa dimensión con los puntos o aristas del objeto. La **cifra de cota** indica el valor real. Todos los elementos deben ser legibles y distinguirse del contorno.



La pieza tiene una longitud real de 180 mm, un fondo de 100 mm y un espesor de 3 mm. Las líneas exteriores indican sus dimensiones sin tapar el objeto. La figura es explicativa; no se utiliza como plantilla de corte.

Reglas básicas de acotación

Indica las dimensiones necesarias, sin obligar a adivinarlas. Evita repetir una misma cota en varias vistas: si una medida cambia, las repeticiones pueden generar contradicciones. Sitúa las cotas preferentemente fuera del contorno y reduce los cruces. Utiliza líneas finas y flechas claras; no uses una arista como sustituto de la línea de cota.

Cada cota debe aparecer en la vista que muestre mejor el elemento. Evita acotar sobre líneas ocultas cuando puedas escoger otra vista. Las cotas pequeñas suelen colocarse más cerca del objeto y las generales más lejos. En un plano con cotas en milímetros puedes indicar una sola vez «Cotas en mm» y no repetir la unidad tras cada cifra.

Diámetros radios y posiciones

El símbolo **Ø** identifica el diámetro de una circunferencia y **R** un radio. Ø20 describe un diámetro de 20 mm; R10 un radio de 10 mm. Para definir un agujero no basta con su diámetro: también es necesario localizar su centro respecto a referencias, por ejemplo dos bordes perpendiculares.

5 Formas de organizar las cotas

Las dimensiones pueden organizarse de distintas maneras. La elección depende de qué referencias ayudan a fabricar o comprobar la pieza. Mantén el mismo criterio en un plano para que la interpretación sea clara.

Acotación en serie

Las medidas se colocan una a continuación de otra. En una tira de 120 mm con marcas situadas a 30 y 70 mm del extremo izquierdo, los tramos consecutivos son **30, 40 y 50 mm**. Su suma es 120. Este sistema describe bien una sucesión de tramos, pero las pequeñas desviaciones de fabricación pueden acumularse.

Acotación en paralelo

Las medidas parten de una misma referencia. En la misma tira, se indican **30, 70 y 120 mm** desde el extremo izquierdo. Así se localiza cada marca con respecto al origen, sin depender de que el tramo anterior se haya fabricado correctamente. Las líneas de cota se disponen a diferentes distancias para que no se superpongan.

Acotación mixta

Combina dimensiones desde una referencia con otras en serie cuando resulta útil. Por ejemplo, puedes localizar dos separadores desde el lateral del organizador y acotar aparte la anchura de una ranura. El objetivo es que los datos definan la pieza sin añadir repeticiones innecesarias.

Sistema	Medidas del ejemplo	Referencia
Serie	30 + 40 + 50	Cada tramo empieza donde termina el anterior
Paralelo	30, 70 y 120	Todas parten del extremo izquierdo
Mixto	Combinación según necesidad	Se declara una referencia coherente

Ángulos y lectura de las cifras

También se pueden acotar ángulos. Para indicar un corte inclinado, una línea de cota en forma de arco relaciona sus lados y la cifra lleva el símbolo de grado, por ejemplo **45°**. No confundas la longitud de un lado inclinado con el ángulo que forma.

En el criterio de lectura alineada utilizado en los ejemplos, las cifras horizontales se leen desde abajo y las verticales desde la derecha de la hoja. Sitúa estas últimas giradas junto a la línea, sin taparla. Si el espacio es insuficiente, separa la indicación de la zona estrecha en lugar de amontonar flechas y números.

Las líneas de eje se prolongan ligeramente fuera del contorno. Cuando se representa una sección, su rayado se dibuja con **líneas continuas finas**; no debe confundirse con las discontinuas de las aristas ocultas. El uso sistemático del tipo de línea evita interpretaciones equivocadas.

6 Un ejemplo completo de medidas

Imagina una base rectangular de 180 × 100 mm, con espesor de 3 mm y dos agujeros iguales de Ø10. Sus centros se encuentran a 20 mm de los lados cortos y a 50 mm del borde delantero. Este ejemplo enseña a describir una pieza; no impone agujeros al proyecto del organizador.

Qué información necesita quien la fabrica

Primero necesita el tamaño exterior: 180 y 100. Después debe conocer el espesor: 3. Los agujeros se definen con su diámetro, su cantidad y la posición de sus centros. Tomando el extremo izquierdo y el borde delantero como referencias, los centros están en **(20, 50)** y **(160, 50)**, en milímetros.

La distancia entre centros es 160 − 20 = **140 mm**. No es obligatorio añadir esta cifra si las posiciones ya quedan definidas y repetirla genera información redundante. Una pieza debe poder construirse a partir de datos suficientes, coherentes y fáciles de localizar.

Cómo representarla a escala 1 a 2

Magnitud	Medida real	Longitud dibujada
Largo	180 mm	90 mm
Fondo	100 mm	50 mm
Diámetro de agujero	10 mm	5 mm
Distancia del centro al extremo	20 mm	10 mm
Distancia del centro al borde delantero	50 mm	25 mm

En la planta, dibuja el rectángulo de 90 × 50 mm y localiza los centros a 10 y 80 mm del extremo izquierdo, y a 25 mm del borde delantero. Los agujeros tendrán 5 mm de diámetro en el papel. **Las cifras de las cotas serán las medidas reales**, no estos valores reducidos.

Comprobar antes de construir

Comprueba que los agujeros quedan dentro de la pieza y que sus distancias coinciden con el diseño. Revisa también si la herramienta disponible permite realizarlos. Un dibujo puede ser geométricamente correcto y, aun así, proponer una solución difícil de fabricar con los materiales y herramientas del taller.

El mismo razonamiento sirve para un separador del organizador: su altura, anchura y espesor deben encajar con el hueco previsto. Acordar una referencia de medida evita que cada integrante interprete de una manera diferente dónde empieza o acaba una dimensión.

7 Vistas de un objeto

Una **vista** representa un objeto observado desde una dirección determinada mediante proyección ortogonal. Imaginamos que las líneas de proyección son paralelas y perpendiculares al plano del dibujo. Por eso no dibujamos el objeto como en una fotografía con perspectiva.

Las vistas muestran dos dimensiones cada una. Combinarlas permite interpretar un volumen. Un objeto tiene seis direcciones principales de observación, pero no siempre necesitamos dibujarlas todas: elegimos las suficientes para definirlo sin ambigüedad.

Vista	Desde dónde se observa	Dimensiones principales
Alzado	De frente	Anchura y altura
Planta	Desde arriba	Anchura y profundidad
Perfil derecho	Desde el lado derecho	Profundidad y altura
Perfil izquierdo	Desde el lado izquierdo	Profundidad y altura

Elegir el alzado

El alzado debe mostrar de manera clara la forma o la función del objeto. En un organizador suele elegirse el frente desde el que se accede a los compartimentos. Una vez fijado, todas las demás vistas deben corresponder a esa misma orientación. Girar el objeto entre dibujos sin indicarlo puede producir vistas incompatibles.

Colocación en el sistema europeo

En este tema utilizaremos el **sistema europeo o de primer diedro**. La planta se sitúa debajo del alzado. El perfil derecho se coloca a la izquierda del alzado; el perfil izquierdo, a la derecha. El nombre del perfil indica desde qué lado se mira el objeto, no dónde aparece colocado en la hoja.

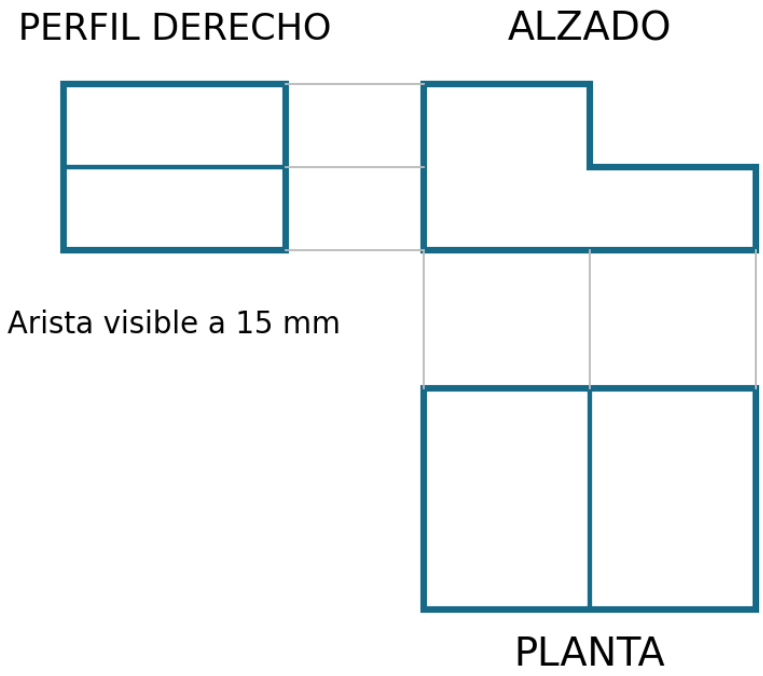
Las vistas se alinean: alzado y planta comparten anchura; alzado y perfil comparten altura; planta y perfil comparten profundidad. Las líneas auxiliares ayudan a trasladar esas dimensiones. Existen otros sistemas de colocación; por eso hay que declarar la convención empleada y no mezclarla.

Lo visible y lo oculto

Dibuja con línea continua las aristas visibles y con discontinua las ocultas necesarias para comprender la pieza. No añadas aristas por intuición: comprueba si existen y si quedan tapadas desde esa dirección. Las vistas no incorporan sombras para sustituir esta información.

8 Interpretación de unas vistas

Considera una pieza de 60 mm de anchura y 40 mm de profundidad. La mitad izquierda alcanza 30 mm de altura y la mitad derecha 15 mm. El escalón recorre toda la profundidad. Tomamos como alzado la cara que permite ver ese escalón.



Alzado. Aparece una figura escalonada: 60 mm de anchura total, 30 de altura máxima y 15 de altura en el tramo derecho. El cambio de nivel se encuentra a 30 mm del extremo izquierdo. La profundidad no aparece en esta vista.

Planta. El contorno es un rectángulo de 60 × 40 mm. Una línea interior separa los dos niveles a 30 mm del extremo izquierdo. Aunque miramos desde arriba, no vemos las alturas directamente: esa información está en el alzado y en el perfil.

Perfil derecho. Miramos desde la zona baja. Su contorno exterior es un rectángulo de 40 × 30 mm porque la parte alta sobresale detrás. La arista superior de la parte baja, a 15 mm, es visible y se dibuja continua. Las dos mitades no se colocan una junto a otra en el perfil: sus anchuras se superponen en la proyección.

Procedimiento para dibujar vistas

Identifica primero las tres dimensiones y el frente. Dibuja el contorno del alzado. Traslada la anchura a la planta con auxiliares verticales e introduce la profundidad. Traslada la altura al perfil con auxiliares horizontales y comprueba su profundidad. Añade después las aristas interiores, ocultas y cotas necesarias.

Una comprobación útil consiste en comparar dimensiones compartidas. Si el alzado mide 60 de ancho y la planta 55, no pueden representar la misma pieza a la misma escala. Las líneas claras del esquema son auxiliares de alineación, no aristas del objeto.

9 Síntesis y revisión

El boceto explora ideas; el croquis añade medidas y notas; el plano define la solución con escala y cotas. La escala modifica la longitud dibujada, mientras que la cifra de cota conserva la medida real. El alzado, la planta y el perfil representan la misma pieza desde direcciones distintas y comparten dimensiones.

Antes de entregar un plano, comprueba el frente elegido, la colocación europea de las vistas, la alineación de anchura, altura y fondo, la posición de los detalles y la legibilidad de las líneas y cotas. Si dos vistas muestran distinta anchura de la misma pieza a la misma escala, hay un error que debes corregir.

La perspectiva caballera, el despiece y el CAD aparecen en el currículo oficial de 2.º ESO, pero se han pospuesto a diseño e impresión y al proyecto posterior. No se incluyen en la evaluación de este tema.